

Generación Inteligente de Informes de Alta mediante Inteligencia Artificial en Cirugía de Cataratas

Título: Generación Inteligente de Informes de Alta mediante Inteligencia Artificial en Cirugía de Cataratas

Cliente: Ribera Salud

Industria: Sanidad y Servicios Hospitalarios

Área de Solución: Inteligencia Artificial Clínica y Automatización Documental

Tipo de Caso: Generación Automática de Informes Clínicos con IA Generativa y Recuperación Semántica

Capacidades: Inteligencia Artificial Generativa, Procesamiento de Lenguaje Natural, Generación de Documentos Clínicos, Recuperación Aumentada de Información, Fine-Tuning de Modelos, Arquitectura Serverless, Orquestación de IA, Cumplimiento de IA Responsable, Seguridad y Privacidad de Datos Sanitarios

Background

Ribera Salud es un grupo sanitario internacional con miles de profesionales distribuidos en múltiples países, orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante innovación clínica y tecnológica. En el ámbito hospitalario, la cirugía de cataratas representa una de las intervenciones más frecuentes, generando un elevado volumen de documentación clínica asociada. El proceso tradicional de elaboración de informes de alta requería un esfuerzo manual significativo por parte del personal médico, incluyendo la recopilación de información histórica, redacción clínica y validación documental. Este modelo incrementaba la carga administrativa, limitaba el tiempo dedicado al paciente y generaba variabilidad en la calidad de los informes. En este contexto, la organización impulsó la adopción de inteligencia artificial para automatizar la generación documental, mejorar la coherencia clínica y optimizar la eficiencia operativa del proceso asistencial.

Reto

El principal desafío consistía en validar y mejorar la generación automática de informes de alta en el área de oftalmología, específicamente en el proceso de cirugía de cataratas, mediante el uso de inteligencia artificial generativa. La solución debía garantizar coherencia clínica, precisión semántica y trazabilidad completa del contenido generado. Adicionalmente, era necesario incorporar mecanismos avanzados de recuperación dinámica de información previamente validada y aplicar técnicas de ajuste fino de modelos para mejorar la calidad de las salidas. El sistema debía adaptarse a la heterogeneidad de los casos clínicos sin comprometer la fiabilidad. Un reto crítico fue garantizar el cumplimiento de los principios de inteligencia artificial responsable, incluyendo seguridad, privacidad y protección de datos médicos sensibles durante todo el ciclo de vida de la información.

Solución Funcional

Se desarrolló ALEX, una plataforma de inteligencia artificial generativa orientada a automatizar la creación de informes de alta clínicos a partir de la historia médica del paciente. La solución analiza información clínica estructurada y no estructurada, genera un informe completo en lenguaje natural comprensible y facilita la validación por parte del profesional sanitario. El sistema automatiza la redacción documental, reduce carga administrativa y mejora la experiencia del paciente mediante informes personalizados, claros y coherentes. La interacción humano + IA sigue un modelo de supervisión médica donde el profesional revisa y valida el documento generado antes de su incorporación al sistema clínico. La solución incorpora recuperación semántica de informes previamente validados, generación contextualizada y aprendizaje continuo, permitiendo mejorar progresivamente la calidad y consistencia de los resultados.

Solución Técnica

La arquitectura se diseñó inicialmente sobre un modelo serverless, modularizando funcionalidades mediante funciones independientes para procesamiento clínico, recuperación de información y generación de texto. La solución evolucionó desde una prueba de concepto hacia un entorno productivo escalable con despliegue automatizado y segregación de entornos. El sistema utiliza modelos de lenguaje integrados con Azure OpenAI Service, combinados con recuperación semántica mediante Azure AI Search, permitiendo aplicar técnicas de dynamic few-shot learning basadas en informes previamente validados. La plataforma implementa fine-tuning, ingeniería de prompts y cadenas de razonamiento para mejorar precisión y transparencia. Los datos clínicos se gestionan mediante Azure Storage y Azure CosmosDB, con mensajería asíncrona mediante Azure Service Bus y monitorización mediante Azure Application Insights. La arquitectura garantiza seguridad, control de acceso, cifrado de datos y cumplimiento de normativas sanitarias. El modelo incorpora aprendizaje continuo, evaluación iterativa y mecanismos human-in-the-loop para garantizar coherencia clínica, fiabilidad y cumplimiento de principios de IA responsable.

Impacto y Resultados

La solución permitió automatizar la generación de informes de alta en lenguaje natural, reduciendo significativamente el esfuerzo administrativo del personal médico y mejorando la eficiencia operativa. El 96% de los informes generados alcanzaron calidad excelente, requiriendo mínimas modificaciones por parte del profesional sanitario. Se logró coherencia clínica entre los datos de entrada y los informes generados, incluso en escenarios de alta variabilidad de casos. La cadena de razonamiento habilitada permite analizar decisiones del modelo y evaluar situaciones con mayor incertidumbre. La plataforma garantiza seguridad y protección de datos médicos sensibles, alineándose con principios de inteligencia artificial responsable. La arquitectura escalable permite extender la solución a otras especialidades clínicas, consolidando la inteligencia artificial como un habilitador estratégico para mejorar calidad asistencial, eficiencia y experiencia del paciente.